



离散数学 (2)

一群

周旻
清华大学软件学院
软件工程与系统研究所

2026年6月4日

第八章 群

8.1 半群

8.2 群、群的基本性质

8.3 循环群 群的同构

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理

8.6 正规子群与商群

8.7 群的同态、同态基本定理

8.8 群的直积

RSA密码系统

- **RSA公钥加密算法是1977年由罗纳德·李维斯特（Ron Rivest）、阿迪·萨莫尔（Adi Shamir）和伦纳德·阿德曼（Leonard Adleman）一起提出的。1987年首次公布，RSA就是他们三人姓氏开头字母拼在一起组成的**
- **RSA是目前最有影响力的公钥加密算法，它能够抵抗到目前为止已知的绝大多数密码攻击，已被ISO推荐为公钥数据加密标准**

RSA密码系统

- RSA算法的主要思想：当 p 和 q 是大素数的时候，从它们的积 pq 去分解因子 p 和 q ，这是一个公认的数学难题。
- RSA的主要运算是取自 Z_n 中的指数运算
- Z_n 是整数模 n 的同余类的加法群，在本节课中，我们将会学到 Z_n 是一种循环群。

http://baike.baidu.com/link?url=1TWtkiuBAZ5iXFYB-FtnyCeTsDny6T2TQZUSoztBOXEV9Cr1VNKoxRLBPbWvhRtHWuq4EUVmecfSvKBWuYnZ_K

8.3 循环群 群的同构



定义8.3.1

- 若群 G 中存在一个元素 a , 使得 G 中的任意元素 g , 都可以表示成 a 的幂的形式, 即

$$G = \{a^k | k \in \mathbb{Z}\},$$

- 则称 G 是**循环群**, 记作 $G = \langle a \rangle$, a 称为 G 的**生成元**。

由一个元素生成的群
包含这个元素的最小的群

内容回顾：循环么群



定义8.1.4

- 设 $(M, \cdot, e)$ 是一个么群，若存在一个元素 $g \in M$ ，使得任意的 $a \in M$ ， a 都可以写成 g 的方幂形式，即 $a = g^m$ （ m 是非负整数），则称 $(M, \cdot, e)$ 是一个**循环么群**，并且称 g 是 M 的一个**生成元**。

8.3 循环群 群的同构

■ 思考:

- 循环群和循环幺群的区别是什么?

- 例:

$$(N, +)$$

$$(Z_m, \cdot) \quad Z_m = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{m-1}\}$$

是否有逆元

8.3 循环群 群的同构



定义

- 对于循环群 $G = \langle a \rangle$, 若生成元 a 的阶数 $|a| = n$, 也可记为 $O(a)$, 则 $G = \langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$, 称为 **n 阶循环群**;
- 若 $|a|$ 不存在, 则 $G = \langle a \rangle = \{e, a, a^{-1}, a^2, a^{-2}, \dots\}$ 也是无限的, 称为**无限阶循环群**

8.3 循环群 群的同构

■ 思考:

- 循环群的生成元有几个?
- 例:

$$(\mathbb{Z}, +)$$

$$1, -1$$

$$(\mathbb{Z}_6, \cdot)$$

$$\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$$

$$(\bar{5})^0 = \bar{0}$$

$$(\bar{5})^2 = \bar{4}$$

$$(\bar{5})^4 = \bar{2}$$

$$(\bar{5})^6 = \bar{0}$$

$$(\bar{5})^1 = \bar{5}$$

$$(\bar{5})^3 = \bar{3}$$

$$(\bar{5})^5 = \bar{1}$$

8.3 循环群 群的同构



定理8.3.1

- 设 $G = \langle a \rangle$, 则
- 1. 若 $o\langle a \rangle = \infty$, 则 G 中只有生成元 a 或 a^{-1}
- 2. 若 $o\langle a \rangle = n$, 则 G 中有 $\varphi(n)$ 个生成元
 - 其中 $\varphi(n)$ 是欧拉函数, 它表示小于 n 且与 n 互素的正整数个数。

8.3 循环群 群的同构



定理8.3.1 若 $o\langle a \rangle = \infty$ ，则 G 中只有生成元 a 或 a^{-1}

• 证明：

- 当 $o\langle a \rangle = \infty$ 时，显然 a 是生成元。同时， $\forall a^k \in G$ ， $a^k = (a^{-1})^{-k}$ ，因此 a^{-1} 也是 G 的一个生成元
- 假设还有另外一个生成元 b ，则不妨设 $b = a^j$
- 由于 b 也是生成元，则 a 可以写为 $a = b^t$
- 则必有 $a = b^t = (a^j)^t = a^{jt}$ ，由消去律， $a^{jt-1} = e$
- a 为无限阶，则必有 $jt - 1 = 0$ ，故只能有 $j = t = 1$ 或 $j = t = -1$

8.3 循环群 群的同构



定理8.3.1 若 $o\langle a \rangle = n$ ，则 G 中有 $\varphi(n)$ 个生成元

• 证明（续）：

- 当 $o\langle a \rangle = n$ 时，若 $G = \langle a \rangle = \langle a^r \rangle$ ，则存在 p 使 $a = (a^r)^p$ ，即 $a^{rp-1} = e$
- 故存在 q ，使得 $rp - 1 = qn$ 裴蜀定理
- 即 $(r, n) = 1$ 证毕！

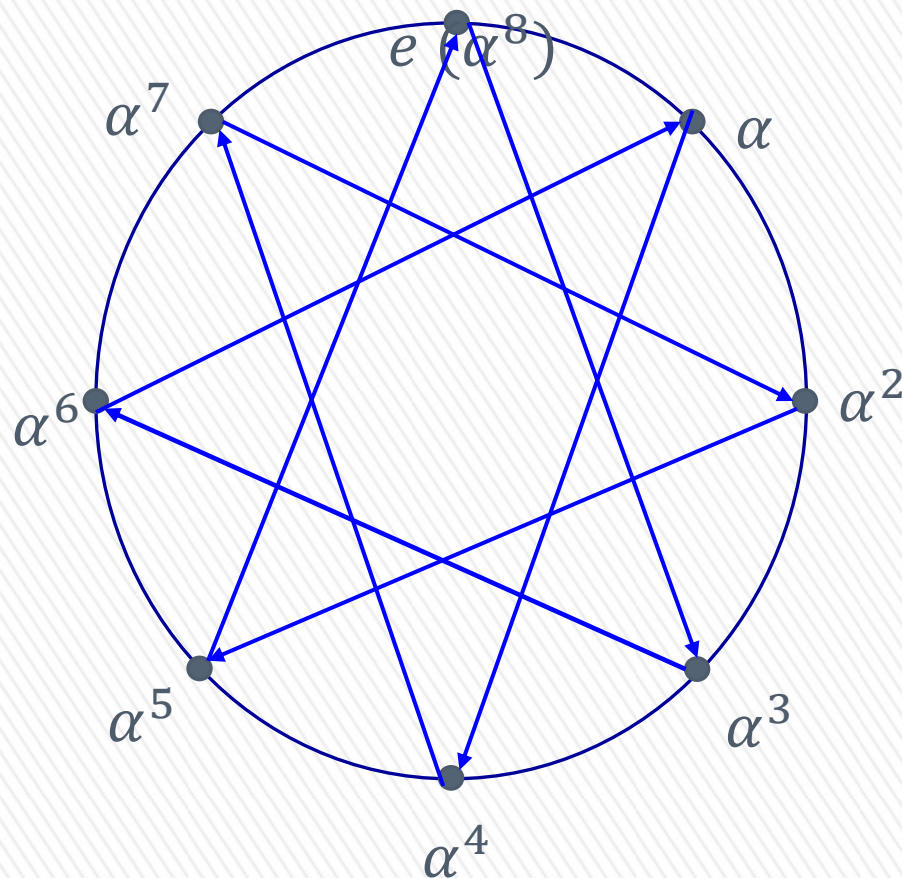
裴蜀定理： x, y 互质的充分必要条件是存在整数 p, q 使 $px + qy = 1$

循环群中，若某元素的幂次与 n 互素，则可以作为另一生成元！

8.3 循环群 群的同构



例



8.3 循环群 群的同构

■ 思考:

循环群 G 的子群 H 是否仍然是循环群? **YES!**

分析: 子群 H 的生成元?

G 的子群 H , 可以写为 $H = \{e, a^{k_1}, a^{k_2}, \dots, a^{k_m}, \dots\}$

不妨设 H 所有元素的幂次中, k_1 是最小值

则对于 H 中其他元素 a^{k_m} 幂次进行分析, 一定有 $k_m = l \cdot k_1 + r$, 其中 $0 \leq r < k_1$ 。

故 $a^{k_m} = a^{r+l \cdot k_1} = a^r a^{l \cdot k_1} \longrightarrow a^r = a^{k_m} (a^{l \cdot k_1})^{-1} \longrightarrow$

$a^r \in H$

$r = 0$

最小次幂是生成元

8.3 循环群 群的同构

■ 思考:

G 为循环群时, G 的子群是什么特征?

- 若 G 为无限循环群:

假设子群 H 生成元是 a^k , 则该生成元的阶数一定为 ∞

否则若存在正整数 q , 使得 $(a^k)^q = e$, 将说明 a 为有限阶元, 矛盾!

- 若 G 为无限循环群, 则其非平凡子群也为无限循环群!

8.3 循环群 群的同构

■ 思考:

G 为循环群时, G 的子群是什么特征?

- 若 G 为 n 阶循环群:

假设子群 H 生成元是 a^{k_1} , 设其阶数为 d

由于 $(a^{k_1})^n = (a^n)^{k_1} = (e)^{k_1} = e$ (定理8.2.5)

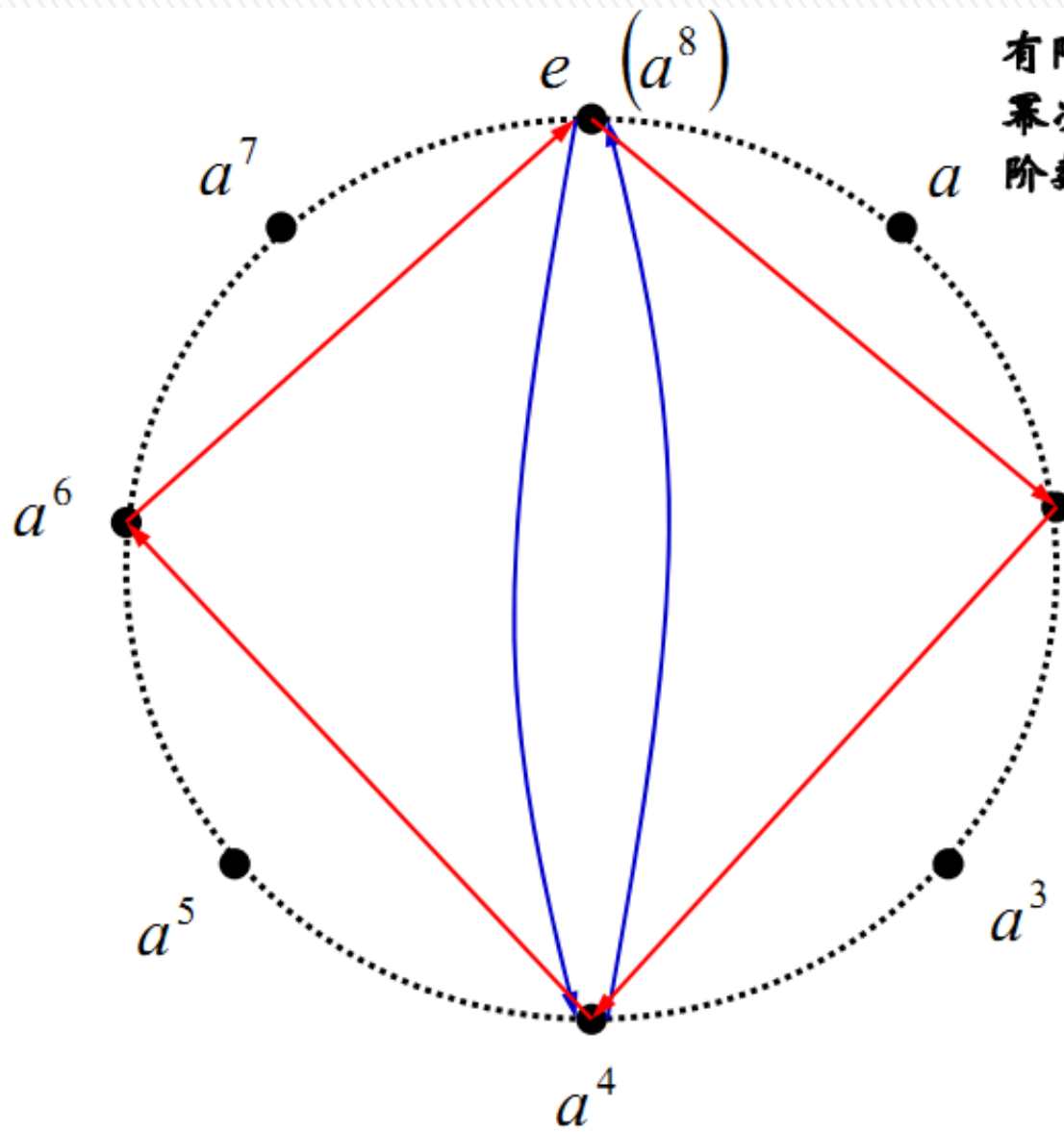
则必定有 $d|n$

- 若 G 为 n 阶循环群, 则其子群生成元阶数为 n 的因数!

定理8.2.5 设 a 是群 G 中的一个 r 阶元素, k 是正整数, 则

1. $a^k = e$, 当且仅当 $r|k$

8.3 循环群 群的同构



有限循环群中，
幂次与 n 互质，可做生成元
阶数为 n 因数，可做子群生成元

$$\begin{aligned} a &= (a^r)^p \\ a^{rp-1} &= e \\ rp - 1 &= qn \end{aligned}$$

8.3 循环群 群的同构



定理8.3.2

- 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群，则
 1. G 的子群 H 都是循环群。
 2. 若 G 是无限群，则子群 $H (H \neq \{e\})$ 也是无限群，若 G 是有限群时，设 $|G| = n$ ，且 a^k 是 H 中 a 的**最小正幂**，则 $|H| = n/k$ 。

8.3 循环群 群的同构



- 证明：1. G 的子群 H 都是循环群
 - H 是 G 子群，则 H 中的元素可以表示成 a 的方幂的形式
 - 设 a^k 是 H 中 a 的最小正幂，任取 $a^s \in H, s = pk + r (0 \leq r < k)$, 所以 $a^r = a^{s-pk} = a^s a^{-pk} = a^s (a^k)^{-p} \in H$
 - a^k 是最小正幂，故 $r = 0$ ，即 $a^s = (a^k)^p$ ，故 $H = \langle a^k \rangle$

定理8.3.2

- 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群，则
 1. G 的子群 H 都是循环群。
 2. 若 G 是无限群，则子群 $H (H \neq \{e\})$ 也是无限群，若 G 是有限群时，设 $|G| = n$ ，且 a^k 是 H 中 a 的最小正幂，则 $|H| = n/k$ 。

8.3 循环群 群的同构



定理8.3.2

- 证明:

2.1 若 G 是无限群, 则 $H(H \neq \{e\})$ 也是无限循环群

- 反证法
- 设 $a^k (k \neq 0)$ 是 H 的一个生成元, 且 a^k 是 n 阶元
- $(a^k)^n = e$, 即 $a^{kn} = e$, 与 a 是无限阶元矛盾
- a^k 是无限阶元
- H 是无限阶循环群

定理8.3.2

- 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, 则
 1. G 的子群 H 都是循环群。
 2. 若 G 是无限群, 则子群 $H(H \neq \{e\})$ 也是无限群, 若 G 是有限群时, 设 $|G| = n$, 且 a^k 是 H 中 a 的**最小正幂**, 则 $|H| = n/k$ 。

8.3 循环群 群的同构



- 证明:

2.2 $|G| = n$, 且 a^k 是 H 中的 a 的最小正幂, 则 $|H| = n/k$

- $O\langle a \rangle = n$, 即 $a^n = e$
- a^k 是循环群 H 中 a 的最小正幂 (即 $H = \langle a^k \rangle$)
- 存在最小正整数 m , 使 $(a^k)^m = e = a^n$, 即 $km = n$
- a^k 的阶 $m = n/k$, 即 $|H| = n/k$ 。

定理8.3.2

- 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, 则
 1. G 的子群 H 都是循环群。
 2. 若 G 是无限群, 则子群 $H (H \neq \{e\})$ 也是无限群, 若 G 是有限群时, 设 $|G| = n$, 且 a^k 是 H 中 a 的最小正幂, 则 $|H| = n/k$ 。

8.3 循环群 群的同构

问题:

- n 阶循环群, 对于 n 的某个因子 d , 可有几个 d 阶子群
- 例如: 10阶循环群, 因子为2、5, 则对应生成元阶为2的循环子群有几个?
- 例如: 8阶循环群, 因子为2、4, 则对应生成元阶为4的子群有几个?

定理8.3.3: 设 G 是 n 阶循环群, 则对于 n 的每一个正因子 d , G 有且只有一个 d 阶子群



- 证明: 由于 d 为 n 的正因子, 可知 $H = \langle a^{\frac{n}{d}} \rangle$ 是 G 的 d 阶子群。
假设存在 $H_1 = \langle a^m \rangle$ 也是 G 的 d 阶子群, 且 a^m 是 H_1 中最小正幂元。

显然, $a^{md} = (a^m)^d = e$, 则有 $n|md \longrightarrow \frac{n}{d}|m$

令 $m = \frac{n}{d} \cdot t (t \in \mathbb{Z})$ 则有:

$$a^m = a^{\frac{n}{d} \cdot t} = (a^{\frac{n}{d}})^t \in H$$

此时可以看出, a^m 是 H_1 的生成元, 但是却是 H 中的一个元素。因此必然有 $H_1 \subseteq H$ 。但是二者的阶数又相等, 因而 $H_1 = H$ 。

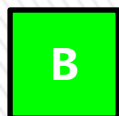
n 阶循环群, n 的因子有几个, 子群就有几个!

群 $(Z_{14}, +)$ 的子群为



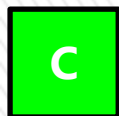
A

Z_{14}



B

$\langle \bar{2} \rangle$



C

$\langle \bar{7} \rangle$



D

$\langle \bar{0} \rangle$

Submit

关于无限群，下面说法正确的是

A

存在无限群，其只有有限个子群

B

存在无限群，其每个元素的阶都有限

C

存在无限群，除一个元素外，其余所有元素的阶都无限

D

存在无限群，除两个元素外，其余所有元素的阶都无限

提交

解答

- 存在无限群，其只有有限个子群 ✕
 - 若存在无限阶元 a ，则 $\langle a \rangle, \langle a^2 \rangle, \langle a^3 \rangle, \dots$ 均为不同子群，有无限个
 - 若不存在无限阶元，记 $S = \{\langle x \rangle | x \in G\}$ ，即每个元素生成的子群。不存在无限阶元意味着 $\langle x \rangle$ 均为有限集。若 G 只有有限个子群，则 $G = \cup S$ 为有限个有限集的并，必为有限集，矛盾
- 存在无限群，其每个元素的阶都有限 ✓
 - $(P(\mathbb{N}), \oplus)$
- 存在无限群，除一个元素外，其余所有元素的阶都无限 ✓
 - $(\mathbb{Z}, +)$
- 存在无限群，除两个元素外，其余所有元素的阶都无限 ✓
 - $(\mathbb{Q} - \{0\}, *)$

8.3 循环群 群的同构



定义8.3.2

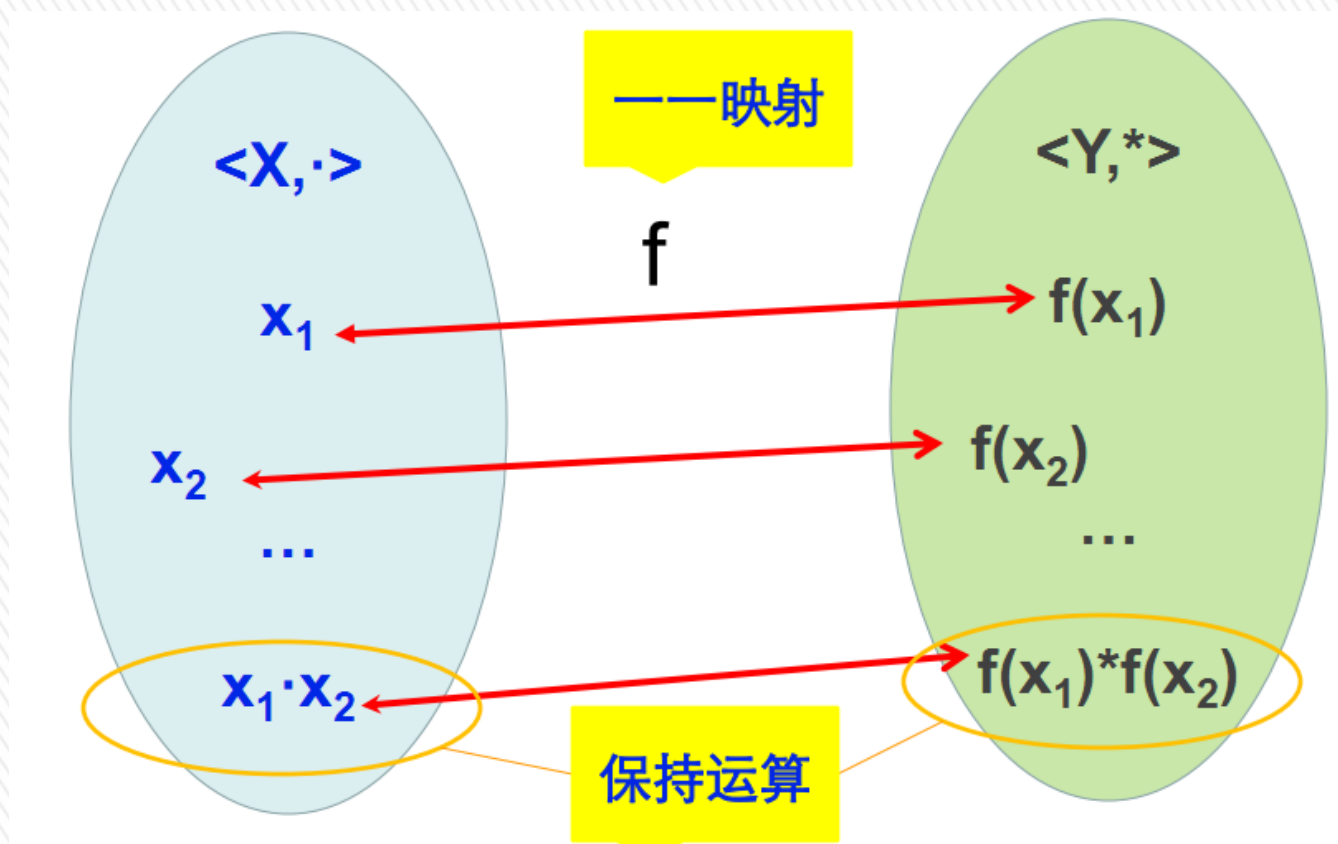
- 设 $(G, \cdot)$ 和 $(G', *)$ 是两个群,
 $f: G \rightarrow G'$ 是双射, 如果 $\forall a, b \in G$ 都有
$$f(ab) = f(a) * f(b)$$
- 则称 f 是 G 到 G' 的一个同构, 记作 $G \cong G'$

群同构的充分条件: 1.双射 2.保持运算!

8.3 循环群 群的同构



同构示意图



8.3 循环群 群的同构

例:

■ 设 $G = (R^+, \times)$, $G' = (R, +)$, 令 $f: x \rightarrow \ln x$

则 f 是从 G 到 G' 的一个双射, 且 $\forall x, y \in G$

$$f(x \times y) = \ln(xy) = \ln x + \ln y = f(x) + f(y)$$

因此, $G \cong G'$

8.3 循环群 群的同构



定理8.3.4

- 设 G 是循环群, a 为生成元
- 1.若 $O\langle a \rangle = \infty$, 则 G 与 $(\mathbb{Z}, +)$ 同构
- 2.若 $O\langle a \rangle = n$, 则 G 与 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 同构

8.3 循环群 群的同构



- 证明： 1.若 $O\langle a \rangle = \infty$ ，则 G 与 $(\mathbb{Z}, +)$ 同构
 - 对于 $O\langle a \rangle = \infty, \forall m, n \in \mathbb{Z}^+ (m \neq n)$ ，一定有 $a^m \neq a^n$
 - 否则若 $a^m = a^n$ ，就有 $a^{(m-n)} = e$
 - 无限循环群中，任何两个不等的元素幂次也不等
 - 构造群 G 到 $\mathbb{Z}$ 的映射关系 $f: a^k \rightarrow k$
 - $\forall x \in G, x = a^k, f(x) = f(a^k) = k \in \mathbb{Z}$ 说明 f 为映射
 - $\forall a^m, a^n \in G (a^m \neq a^n) \quad m \neq n \quad f(a^m) \neq f(a^n)$
 - $\forall k \in \mathbb{Z}$ ，必定 $\exists a^k \in G$ ，使得 $f(a^k) = k$
 - 因此 f 是双射！

8.3 循环群 群的同构



定理8.3.4

- 证明（续）： 1.若 $O\langle a \rangle = \infty$ ，则 G 与 $(\mathbb{Z}, +)$ 同构
 - 群 G 到 $\mathbb{Z}$ 的映射关系 $f: a^k \rightarrow k$ 为双射
 - 考察 $\forall x, y \in G$, 其中 $x = a^m, y = a^n$
$$\begin{aligned} f(xy) &= f(a^m a^n) = f(a^{m+n}) = m + n \\ &= f(x) + f(y) \end{aligned}$$
 - 因此 f 是 G 到 $\mathbb{Z}$ 的一个同构映射
 - $G \cong \mathbb{Z}$

8.3 循环群 群的同构



- 证明：2.若 $O\langle a \rangle = n$ ，则 G 与 $(Z_n, +)$ 同构
- 由于 $G = O\langle a \rangle$ ，故 G 中所有元素为 $e, a^1, a^2, \dots, a^{n-1}$
- Z_n 中所有元素为 $\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{n-1}$
- 易证，映射 f 是从 G 到 Z_n 的双射！
- 群 G 到 Z_n 的映射关系 $f: a^k \rightarrow \overline{k} (0 \leq k < n)$
- 考察 $\forall x, y \in G$ ，其中 $x = a^{m_1}, y = a^{m_2} (0 \leq m_1 \leq m_2 < n)$
- $f(xy) = f(a^{m_1}a^{m_2}) = f(a^{m_1+m_2}) = f(a^{(m_1+m_2) \bmod n}) = (m_1 + m_2) \bmod n = f(x) + f(y)$
- 因此， f 是 G 到 Z_n 的一个同构映射！
- $G \cong Z_n$ 证毕！

8.3 循环群 群的同构



定理8.3.4

- 设 G 是循环群, a 为生成元
- 1.若 $O\langle a \rangle = \infty$, 则 G 与 $(\mathbb{Z}, +)$ 同构
- 2.若 $O\langle a \rangle = n$, 则 G 与 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 同构

任何两个阶相同的循环群同构!

8.3 循环群 群的同构



定理8.3.5

- 设 G 是一个群, $(G', *)$ 是一个代数系统, 如存在 G 到 G' 的双射 f , 且保持运算, 即 $\forall a, b \in G$, 有

$$f(ab) = f(a) * f(b)$$

则 G' 也是一个群。

依据同构映射, 可以做群的判定!

8.3 循环群 群的同构

■ 小结:

- 循环群的定义
- 生成元相关定理、性质
- 子群相关定理、性质
- 群的同构概念
- 循环群的同构性质
- 利用同构做群的判定

第八章 群

8.1 半群

8.2 群、群的基本性质

8.3 循环群 群的同构

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理

8.6 正规子群与商群

8.7 群的同态、同态基本定理

8.8 群的直积

三维空间中有多少种正多面体

- 我们的证明方式是利用欧拉公式:

$$v + f - e = 2$$

- 假设每个面的边数为 n ，每个顶点发射的边数为 m :

$$\frac{vm}{2} = \frac{fn}{2} = e$$

- 因此带入 $v=2e/m$ 以及 $f=2e/n$ ，我们有:

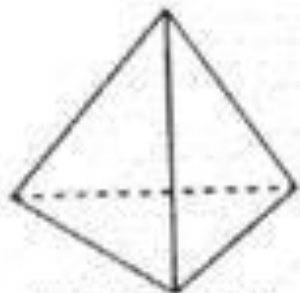
$$\frac{1}{n} + \frac{1}{m} = \frac{1}{2} + \frac{1}{e} > \frac{1}{2}$$

- 其中 $m, n > 2$ ，且为正整数

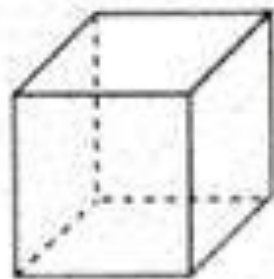
三维空间中有多少种正多面体

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{m} = \frac{1}{2} + \frac{1}{e} > \frac{1}{2}$$

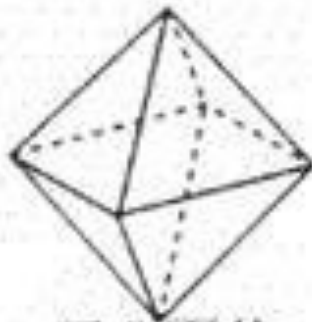
- 该方程解有限:(3,3),(3,4),(4,3),(3,5),(5,3)
- 因此只有五种正多面体
- 在本节课中,我们将会学到正多面体的旋转群都是三维旋转群SO3的子群
- SO3是将三维物体绕一定旋转轴旋转一定角度的变换组成的变换群



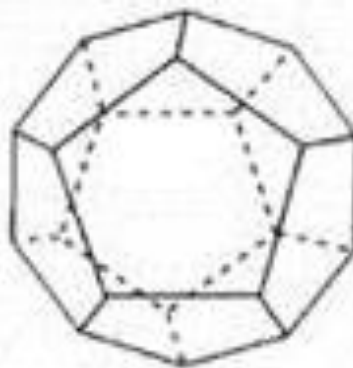
正四面体



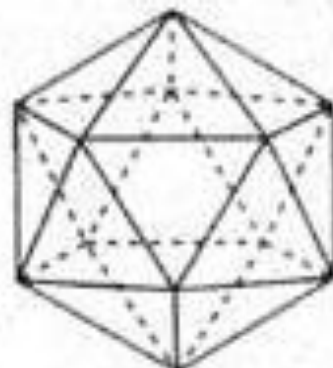
正六面体



正八面体

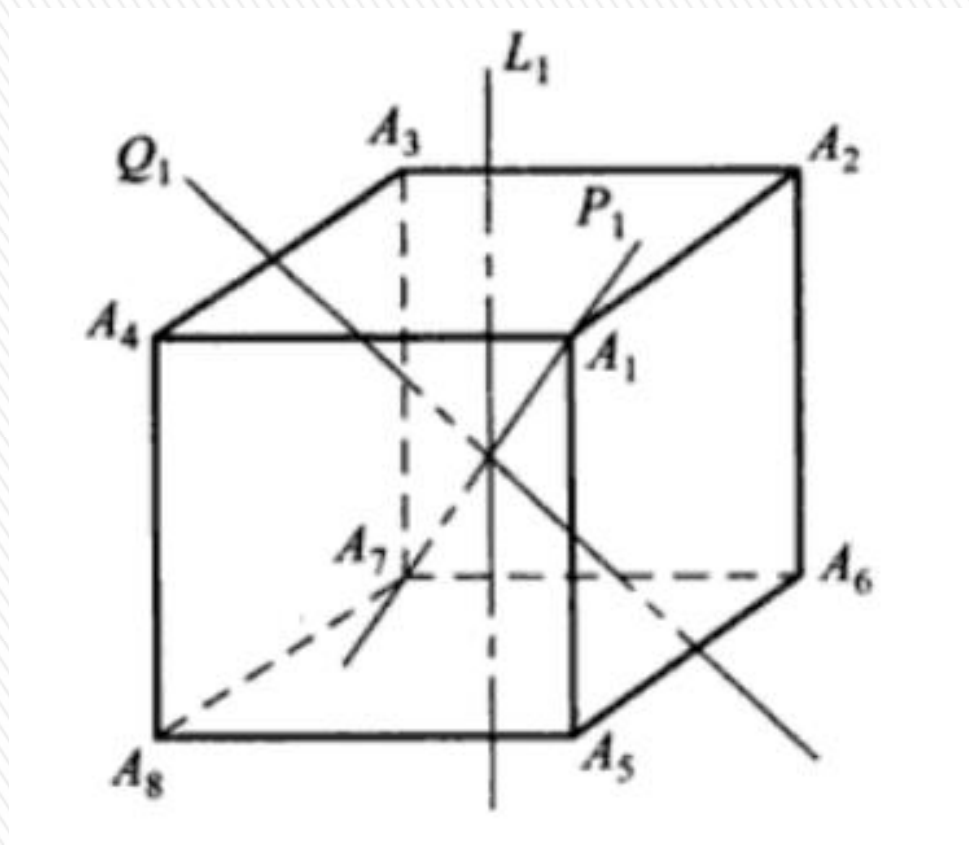


正十二面体



正二十面体

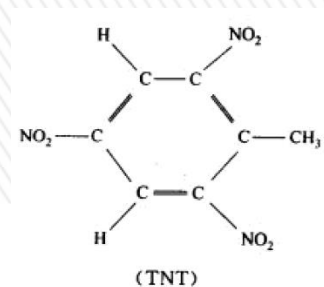
旋转



变换群的实际应用

■ 排列组合里面的计数问题

- 使用两种颜色的珠子串成含有五个珠子的项链，旋转72度或翻转后对应的是同一个项链，问一共有多少种不同的项链
- 苯环上的碳原子可连接H、 CH_3 或 NO_2 ，问可形成多少种不同的物质
- 求包含四个顶点且不同构的无向图个数
+ 同构是指图之间的同构



8.4 变换群和置换群 Cayley定理



定义8.4.0

- 设 $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ 是一个非空集合, A 到 A 的一个映射 f 称为 A 的一个变换, 记做

$$f: \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots \\ f(a_1) & f(a_2) & \cdots \end{bmatrix}$$

- 其中, 恒等变换记为 I

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

■ 思考：

变换有什么特点？

- 定义域和值域为同一个集合
- 如果变换是满射，则一定是单射吗？是双射吗？

有限集合上的变换，如果变换是满射，则一定是单射，也是是双射；无限集合上则不一定

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

- 记集合 A 上全部变换的集合为 $M(A)$
 - 若 $|A| = n$, 则 $|M(A)| = n^n$
- 如果变换是双射的话, 我们称之为**一一变换**。

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

- 对于 A 中的两个变换 f, g ，定义 A 的另一个变换 gf 为：

$$gf(a) = g(f(a)) \quad \forall a \in A$$

- 称为变换 f 与 g 的乘积（或乘法运算）

- 对于代数系统 $(M(A), \cdot)$ ：
 - 变换乘法运算符合结合律
 - $fl = lf = f$

8.4 变换群和置换群 Cayley定理



定义8.4.1

- 非空集合 A 的**所有**一一变换关于变换的乘法所作的群叫做 A 的**一一变换群**, 用 $E(A)$ 表示, $E(A)$ 的**子群**叫做**变换群**

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

- 当集合 A 为有限集合时，即 $|A| = n$ 时， A 中的一个一一变换称为一个 n 元置换，由置换构成的群称为置换群。

- 思考：

置换群与变换群的区别？

变换群 一个集合 A 的一一变换所组成的群

置换群 一个有限集合 A 的一一变换所组成的群

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

- 对于 n 元置换，可表示为：

$$\sigma: \begin{bmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{bmatrix}$$

- 显然， $\sigma(1), \sigma(2), \cdots, \sigma(n)$ 就是 $1 \sim n$ 的一个排列。
- 反之， $1 \sim n$ 的一个排列，唯一对应一个 n 元置换，则共有 $n!$ 个 n 元置换。
- 用 S_n 表示这 $n!$ 个 n 元置换的集合

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

■ 例

- $A = \{1, 2, 3\}$, 则 $S_3 = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_6\}$, 其中

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \sigma_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \sigma_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \\ \sigma_4 &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \sigma_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \sigma_6 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix},\end{aligned}$$

- 计算置换乘法 $\sigma_2\sigma_4: i \rightarrow \sigma_2(\sigma_4(i))$
- $\sigma_2(\sigma_4(1)) = \sigma_2(2) = 3, \dots$

$$\sigma_2\sigma_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

用 S_n 表示这 $n!$ 个 n 元置换的集合

8.4 变换群和置换群 Cayley定理



定义8.4.2

- S_n 对于置换乘法构成群，称为 n 次对称群（了解）。
- S_n 的子群称为 n 元置换群。

对于 n 元置换，可表示为：

$$\sigma: \begin{bmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{bmatrix}$$

显然， $\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$ 就是 $1 \sim n$ 的一个排列。

反之， $1 \sim n$ 的一个排列，唯一对应一个 n 元置换，则共有 $n!$ 个 n 元置换。

用 S_n 表示这 $n!$ 个 n 元置换的集合

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

- 对于一个置换 σ ，如果满足

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_l) = i_1$$

- 则称 $(i_1, i_2, \dots, i_l)$ 是一个长度为 l 的轮换
- 当 $l = 1$ 时，称为恒等置换
- 当 $l = 2$ 时，称为对换

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

■ 例：

- 置换

$$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sigma(1) = 3$$

$$\sigma(3) = 2$$

$$\sigma(2) = 4$$

$$\sigma(4) = 1$$

- 因此，该置换可写为轮换的形式：(1,3,2,4)
(3,2,4,1) (2,4,1,3) (4,1,3,2)

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

■ 例：

• 置换

$$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 1 & 7 & 6 & 5 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{ll} \left\{ \begin{array}{l} \sigma(1)=4 \\ \sigma(4)=6 \\ \sigma(6)=2 \\ \sigma(2)=1 \end{array} \right. \Rightarrow (4,6,2,1) & \left\{ \begin{array}{l} \sigma(3)=7 \\ \sigma(7)=3 \end{array} \right. \Rightarrow (7,3) \\ & [\sigma(5)=5] \Rightarrow (5) \end{array}$$

- 因此，该置换可写为：(4,6,2,1)(7,3)(5)
- 通常，恒等置换不写入置换的表达式中

$$(4,6,2,1)(7,3)$$

8.4 变换群和置换群 Cayley定理



定义8.4.3

- 设 α, β 是 S_n 中的两个轮换，如果 α 和 β 中的元素都不相同，则称 α 和 β 是**不相交**的。

定理8.4.1

- 设 α, β 是两个不相交的轮换，则 $\alpha\beta = \beta\alpha$ 。

8.4 变换群和置换群 Cayley定理



例

- $\alpha = (1\ 3\ 6), \beta = (2\ 5)$, 不相交
- 对于 $\beta(i) = i, \alpha\beta(i) = \alpha(i), \beta\alpha(i) = \alpha(i)$
- 对于 $\alpha(i) = i, \alpha\beta(i) = \beta(i), \beta\alpha(i) = \beta(i)$
- 对任意 $i, \alpha\beta(i) = \beta\alpha(i), \alpha\beta = \beta\alpha$

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

■ 思考：

置换群和轮换的关系？

- 轮换是某种特定形式的置换。
- 轮换的乘积，仍然是置换。
- 置换是否一定是轮换的乘积？
如果是，有多少种表现形式？

S_n 对于置换乘法构成群，称为 **n 次对称群**（了解）。

S_n 的子群称为 **n 元置换群**。

用 S_n 表示这 $n!$ 个 n 元置换的集合

8.4 变换群和置换群 Cayley定理



定理8.4.2

- S_n 中任意一个 n 元置换，一定可以表示成不相交轮换的乘积的形式，并且表示法是唯一的。即：
$$\forall \sigma \in S_n, \sigma = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_t$$
- 假如 $\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_t = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_l$
- 则有 $\{\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_t\} = \{\tau_1, \tau_2 \cdots \tau_l\}$
- 事实上，一个置换如果写为可相交的轮换的乘积，表达式将是无穷多个

8.4 变换群和置换群 Cayley定理



例

- S_4 的全部置换可用轮换及其乘积表示为:
- 1.都不变: $e = (i)$
- 2.两个元素变: $(1\ 2), (3\ 4), (1\ 3), (2\ 4), (1\ 4), (2\ 3)$
- 3.三个元素变: $(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 3),$
 $(1\ 2\ 4), (1\ 4\ 2), (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3)$
- 4.四个元素变: $(1\ 2\ 3\ 4), (1\ 2\ 4\ 3), (1\ 3\ 2\ 4),$
 $(1\ 3\ 4\ 2), (1\ 4\ 2\ 3), (1\ 4\ 3\ 2)$
- 5.四个元素变: $(12)(34), (13)(24), (14)(23)$

请讨论 S_5 各种置换类型的数目。

解答

- 120个置换
- 都不变: $e = (i)$ 1个
- 2个元素变: $C_5^2 = 10$ 个
- 3个元素变: $A_5^3/3 = 20$ 个
- 4个元素变
 - $(ab)(cd)$ 形: $C_5^2 * C_3^2/2 = 15$ 个
 - $(abcd)$ 形: $A_5^4/4 = 30$ 个
- 5个元素变
 - $(abc)(de)$ 形: $C_5^3 * 2 = 20$ 个
 - $(abcde)$ 形: $A_5^5/5 = 24$ 个

有无更一般的解法?

8.4 变换群和置换群 Cayley定理



引理8.4.1

- 设 $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ 是 S_n 上的 k 阶轮换, $k > 1$, 则
$$\sigma = (i_1 \ i_2)(i_2 \ i_3) \cdots (i_{k-2} \ i_{k-1})(i_{k-1} \ i_k)$$
$$\sigma = (i_1 \ i_k)(i_1 \ i_{k-1}) \cdots (i_1 \ i_3)(i_1 \ i_2)$$
- 比如, 任意一个轮换 σ , 都可以表示为对换的乘积, 且可以无穷多个。例如:
$$\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ 4) = (2 \ 3)(3 \ 4)(4 \ 1) = (1 \ 4)(1 \ 3)(1 \ 2)$$

对于轮换 $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ ，下列计算正确的是

☒ A $\sigma = (i_k i_1)(i_{k-1} i_1) \cdots (i_3 i_1)(i_2 i_1)$

☒ B $\sigma = (i_1 i_2)(i_2 i_3) \cdots (i_{k-1} i_k)$

☒ C $\sigma = (i_2 i_3) \cdots (i_{k-1} i_k)(i_k i_1)$

☒ D $\sigma^{-1} = (i_1 i_2)(i_1 i_3) \cdots (i_1 i_{k-1})(i_1 i_k)$

提交

解答

轮换 $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$

• $\sigma = (i_k i_1)(i_{k-1} i_1) \cdots (i_3 i_1)(i_2 i_1)$ ✓

• $\sigma(i_1) = (i_k i_1) \cdots (i_3 i_1)(i_2 i_1)i_1 = (i_k i_1) \cdots (i_3 i_1)i_2 = i_2$

• $\sigma(i_2) = (i_k i_1) \cdots (i_3 i_1)(i_2 i_1)i_2 = (i_k i_1) \cdots (i_3 i_1)i_1 = (i_k i_1) \cdots i_3 = i_3$

• ...

• $\sigma = (i_1 i_2)(i_2 i_3) \cdots (i_{k-1} i_k)$ ✓

• $\sigma(i_1) = (i_1 i_2)(i_2 i_3) \cdots (i_{k-1} i_k)i_1 = (i_1 i_2)i_1 = i_2$

• $\sigma(i_2) = (i_1 i_2)(i_2 i_3) \cdots (i_{k-1} i_k)i_2 = (i_1 i_2)(i_2 i_3)i_2 = i_3$

• ...

• $\sigma = (i_2 i_3) \cdots (i_{k-1} i_k)(i_k i_1)$ ✓

• $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k) = (i_2, i_3, \dots, i_k, i_1)$, 然后代入B选项

• $\sigma^{-1} = (i_1 i_2)(i_1 i_3) \cdots (i_1 i_{k-1})(i_1 i_k)$ ✓

• 根据A选项, 有 $(i_1 i_2)(i_1 i_3) \cdots (i_1 i_{k-1})(i_1 i_k)(i_k i_1)(i_{k-1} i_1) \cdots (i_3 i_1)(i_2 i_1) = e$

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

■ 对于一个 n 元置换:

- 表示成不相交轮换的乘积时, 表示法 is 唯一的
- 表示为对换乘积时, 表示法并不唯一
- 对换的个数也不是确定的

■ 问题:

- 一个置换表示为对换乘积时, 确定的是什么?

8.4 变换群和置换群 Cayley定理



定义8.4.4

- 设 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列, 若 $i_k > i_l$ 且 $k < l$, 则称 $i_k i_l$ 是一个**逆序**
- 排列中逆序的总数称为这个排列的**逆序数**
- 例如: 25431的逆序数?
 - 21, 54, 53, 51, 43, 41, 31共7个
 - 25431的逆序数为7

8.4 变换群和置换群 Cayley定理



引理8.4.2

- 设 $\sigma \in S_n$ 且 $\sigma(j) = i_j, j = 1, 2, \dots, n$, 则在 σ 的对换表示中, 对换个数的奇偶性与排列 $\pi = i_1 i_2 \cdots i_n$ 的逆序数奇偶性相同, 记为 $N(\sigma)$
- 如果 $N(\sigma)$ 为奇数, 则称 σ 为奇置换, 否则称之为偶置换。

下面描述正确的

- 设 $\sigma \in S_n$ 且 $\sigma(j) = i_j, j = 1, 2, \dots, n$, 则在 σ 的对换表示中, 对换个数的奇偶性与排列 $\pi = i_1 i_2 \dots i_n$ 的逆序数奇偶性相同, 记为 $N(\sigma)$
- 如果 $N(\sigma)$ 为奇数, 则称 σ 为奇置换, 否则称之为偶置换。

A

任意两个偶置换的乘积仍然是偶置换

B

任意两个奇置换的乘积是偶置换

C

任意两个奇置换的乘积是奇置换

D

一个奇置换和一个偶置换的乘积是奇置换

提交

下面描述正确的是

- ☒ A 置换 σ 是偶置换当且仅当 σ^{-1} 是偶置换
- ☒ B 置换 σ 是偶置换当且仅当置换 $\tau^{-1}\sigma\tau$ 是偶置换
- ☒ C 轮换 $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ 的阶是 k
- ☐ D 轮换 $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ 是偶置换当且仅当 k 是偶数

提交

解答

- 置换 σ 是偶置换当且仅当 σ^{-1} 是偶置换 ✓
 - 将置换 σ 写为对换的乘积 $(i_1 j_1)(i_2 j_2) \dots (i_k j_k)$, 则 $\sigma^{-1} = (i_k j_k) \dots (i_2 j_2)(i_1 j_1)$ 。故 $N(\sigma) = N(\sigma^{-1})$
- 置换 σ 是偶置换当且仅当置换 $\tau^{-1}\sigma\tau$ 是偶置换 ✓
 - $N(\tau^{-1}\sigma\tau) \equiv N(\tau^{-1}) + N(\sigma) + N(\tau) \equiv N(\tau) + N(\sigma) + N(\tau) \equiv N(\sigma) \pmod{2}$
- 轮换 $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ 的阶是 k ✓
 - $\sigma(i_1) = i_2, \sigma^2(i_1) = \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma^{k-1}(i_1) = i_k, \sigma^k(i_1) = i_1$
 - 故 σ 的阶至少为 k 。不难验证 $\sigma^k = e$, 故 σ 的阶是 k
- 轮换 $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ 是偶置换当且仅当 k 是偶数 ✗
 - $\sigma = (i_k i_1)(i_{k-1} i_1) \dots (i_3 i_1)(i_2 i_1), N(\sigma) = k - 1$

8.4 变换群和置换群 Cayley定理



定理8.4.3

- n 次交换群 S_n 中所有偶置换的集合, 对于 S_n 中的置换乘法构成子群, 记为 A_n , 称为交错群, 若 $n \geq 2$, 则 $|A_n| = \frac{1}{2}n!$

8.4 变换群和置换群 Cayley定理



定理8.2.7: G 的非空子集 H 是 G 的子群的充要条件是 $\forall a, b \in H$, 都有 $ab^{-1} \in H$

定理8.4.3

- 证明:

- S_n 是有限群, 任意两个偶置换的乘积仍然是偶置换
- 由定理8.2.7得 S_n 中所有偶置换构成 S_n 的一个子群
- 偶置换数 n_1 , 奇置换数 n_2
- 某奇置换去乘不同偶置换, 得到互异奇置换, $n_1 \leq n_2$
- 某奇置换去乘不同奇置换, 得到互异偶置换, $n_1 \geq n_2$
- $n_1 = n_2, A_n = \frac{1}{2}n!$

设 $\sigma \in S_n$ 且 $\sigma(j) = i_j, j = 1, 2, \dots, n$, 则在 σ 的对换表示中, 对换个数的奇偶性与排列 $\pi = i_1 i_2 \cdots i_n$ 的逆序数奇偶性相同, 记为 $N(\sigma)$

如果 $N(\sigma)$ 为奇数, 则称 σ 为奇置换, 否则称之为偶置换。

8.4 变换群和置换群 Cayley定理



定理8.4.4 (Cayley定理)

- 任意群 G 与一个变换群同构。

- 证明：首先构造一个变换群：

- 任取 $a \in G$ 定义 G 上的一个变换 $f_a: x \rightarrow ax, \forall x \in G$

- 定义 $\bar{G} = \{f_a | a \in G\}$ ，想办法证明其为变换群

- 再想办法证明 $(G, \cdot) \cong (\bar{G}, \circ)$ → 一一变换？

记集合 A 上全部变换的集合为 $M(A)$

– 若 $|A| = n$ ，则 $|M(A)| = n^n$

如果变换是双射的话，我们称之为
一一变换。

非空集合 A 的所有一一变换关于变换的乘法所作成的群叫做 A 的一一变换群，用 $E(A)$ 表示， $E(A)$ 的子群叫做变换群



8.4 变换群和置换群 Cayley定理

定理8.4.4 (Cayley定理)

- 证明 (续) : 证 $f_a: x \rightarrow ax$ 是双射

考察 $\forall b \in G$, 是否存在 $x \in G$, 使得 $f_a(x) = b$

实际上, 群 G 中方程 $ax = b$ 有唯一解

因此 f_a 是满射 (有解)、单射 (唯一解) $\longrightarrow f_a$ 是双射。

- 以下证明 $\overline{G} = \{f_a | a \in G\}$ 关于变换乘法成群

8.4 变换群和置换群 Cayley定理



定理8.4.4 (Cayley定理)

- 证明 (续) : 证 $\overline{G} = \{f_a | a \in G\}$ 关于变换乘法成群
 - $\forall f_a, f_b \in \overline{G}, (f_a f_b)(x) = f_a(f_b(x)) = f_a(bx) = abx = f_{ab}(x)$

封闭性 • $\forall f_a, f_b \in \overline{G} \iff a, b \in G \implies ab \in G \implies f_{ab} \in \overline{G}$

结合律 • 结合律自证

单位元 • $f_e: x \rightarrow ex$, 是变换中的单位元

逆元素 • 由于 f_a 是一一变换, 因此必定存在逆元素

$$f_a^{-1}: x \rightarrow a^{-1}x \quad f_a^{-1} = f_{a^{-1}}$$

因此 $\overline{G}$ 关于变换乘法成群, 即它是一个变换群!



8.4 变换群和置换群 Cayley定理

定理8.4.4 (Cayley定理)

• 证明 (续) : 证 G 和 $\overline{G}$ 同构

• 构造映射关系 $\varphi: a \rightarrow f_a$

单射 • $\forall a, b, x \in G, a \neq b \Rightarrow ax \neq bx \Rightarrow f_a \neq f_b \Rightarrow \varphi(a) \neq \varphi(b)$

满射 • $\forall f_a \in \overline{G}$, 一定存在 $a \in G$, 使得 $\varphi(a) = f_a$

保持运算 • $\varphi(ab) = f_{ab} = f_a f_b = \varphi(a) \varphi(b)$

• 因此, $G \cong \overline{G}$

证毕!

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

定理8.4.4 (Cayley定理) 任意群 G 与一个变换群同构

- 任何一个群 G , 都与一个变换群同构

推论:

- 设 G 是 n 阶有限群, 则 G 与 S_n 的一个子群同构。
- 任何一个有限群 G , 都与一个置换群同构

对于 n 元置换, 可表示为:

$$\sigma: \begin{bmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{bmatrix}$$

显然, $\sigma(1), \sigma(2), \cdots, \sigma(n)$ 就是 $1 \sim n$ 的一个排列。

反之, $1 \sim n$ 的一个排列, 唯一对应一个 n 元置换, 则共有 $n!$ 个 n 元置换。

用 S_n 表示这 $n!$ 个 n 元置换的集合



Cayley定理探讨

- Cayley 定理提供了一种方法，可以将任意群的抽象概念具体化为置换群。这使得我们能够通过置换的方式来研究群的性质，因为置换群往往更容易理解和操作。
- 有助于深入理解和可视化更复杂的代数结构，例如环、域

定理8.4.4 (Cayley定理) 任意群 G 与一个变换群同构

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

■ 小结:

- 变换、一一变换
- 一一变换群、变换群、对称群、置换群
- 置换：轮换、对换、恒等变换
- 逆序、逆序数、置换的逆序数性质
- Cayley定理

各种概念的关系

■ 变换：集合 A 上的映射（不要求双射）

- A 上全部变换的集合 $M(A)$;
- 变换群：一一变换在“乘法”下面构成群 $E(A)$ ，其子群是变换群；

■ 置换：有限集合上的一一变换（ n 元置换）

- S_n ： n 元置换构成的群
- 对称群： S_n 的全体
- 置换群： S_n 的子群
- 交错群： S_n 中的所有偶置换（ A_n ）

谢谢！